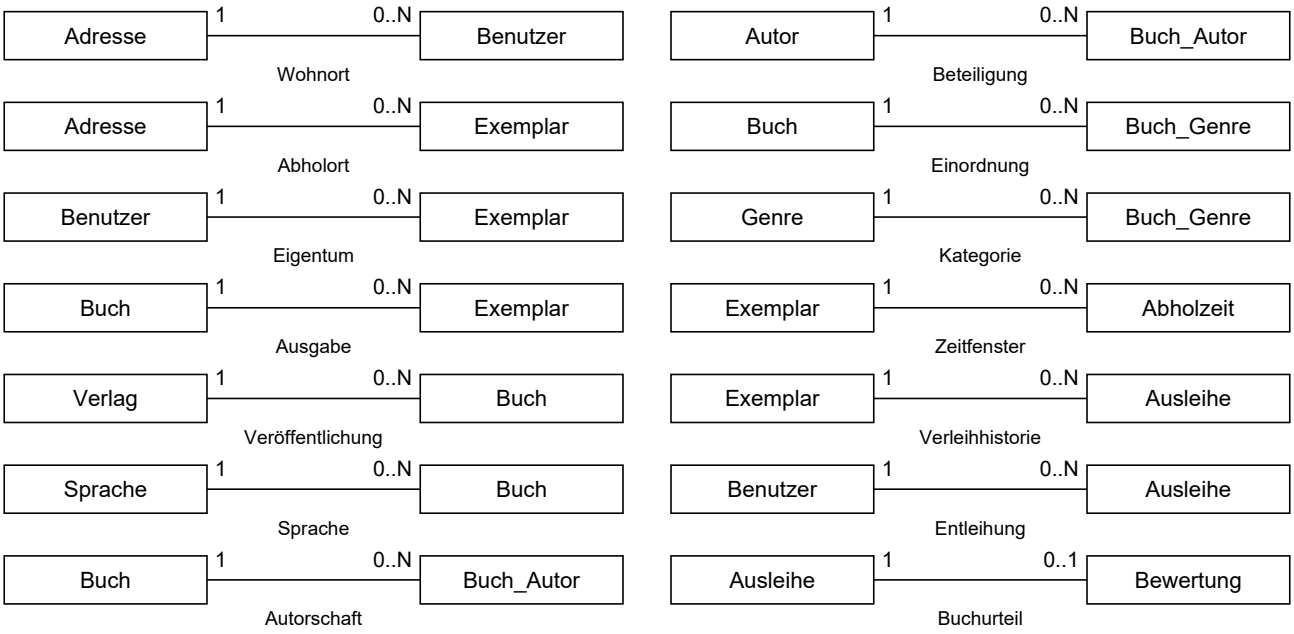
2 Lösungsansatz und Datenmodell

Abb. 1 ER-Modell mit 13 Entitäten und 14 Beziehungen



Endpunktnotation: A [1] -- [0..N] B bedeutet: jedes B gehört zu genau einem A; jedes A hat null bis viele B. 0..1 bedeutet höchstens ein B. Wiederholte Kästen bezeichnen dieselbe Entität. Fremdschlüssel: Tabelle 1, S. 3.

Quelle: Eigene Darstellung mit KI-Unterstützung durch Codex von OpenAI (n.d.); Promptauszug: „Entwickle ein fachlich sinnvolles Modell für die Buchtausch-App.“

Drei Join-Pfade. J1: Buch - Buch_Autor - Autor liefert Titel mit Autorennamen. J2: Buch - Exemplar - Adresse verbindet Titel, Angebot und Kartenkoordinaten. J3: Benutzer - Ausleihe - Exemplar liefert die Ausleihhistorie einer Person mit Exemplar-ID. Die Verfügbarkeitsprüfung ergänzt J2 um die Prüfung auf laufende Ausleihen.

Normalisierung. Ausgabedaten werden vom physischen Exemplar getrennt. Mehrwertige Autoren- und Genrezuordnungen stehen in eigenen Tabellen. Nichtschlüsselattribute hängen im gewählten Modell vom jeweiligen Schlüssel ab; Zuordnungstabellen besitzen nur Schlüsselpaare. Ausleihe und Bewertung speichern keine ableitbaren Namen oder Buchtitel. Unter diesen fachlichen Abhängigkeiten ist die dritte Normalform das Entwurfsziel.

Umsetzung. SQLite erlaubt 0/1-Wahrheitswerte und Zeitwerte als Text (SQLite, n.d., Abschnitte 2.1-2.2). Zeitpunkte werden einheitlich in koordinierter Weltzeit (UTC) gespeichert. PRAGMA foreign_keys = ON aktiviert die Fremdschlüssel je Verbindung (SQLite, 2026b, Abschnitt 2). Vorgesehen sind Schlüssel, Pflichtfelder, Werteprüfungen, Eindeutigkeit und Trigger für tabellenübergreifende Regeln.

Arbeitsschritte. Nach Konzeptabgabe und Feedback folgen SQL-Aufbau, Tests und Ergebnisdokumentation. Auf Phase 2 folgen Repository und Abschluss. SQL-Dateien machen die Schritte nachvollziehbar. Risiken wie Triggerlogik, optionale Raumfunktionen und Feedbackänderungen werden mit Prüfplan und versionierten Zwischenständen behandelt.

3 Datenwörterbuch

Tab. 1 Attribute des relationalen Entwurfs

I = INTEGER, R = REAL, T = TEXT; P = Primärschlüssel, F = Fremdschlüssel, U = eindeutig, ? = NULL erlaubt. Alle übrigen Attribute sind Pflichtfelder. F-Ziele folgen Abb. 1; IDs identifizieren Datensätze, PF-Paare gemeinsam die Zuordnung.

Entität	Attribute, Typen und Bedeutung
Adresse	adresse_id I P: Ortsschlüssel; strasse T, hausnummer T, plz T, ort T: Postanschrift; land T: Länderkürzel (DE); latitude R, longitude R: Breite/Länge.
Benutzer	benutzer_id I P: Mitglied; name T: Anzeigename; email T U: Kontakt; adresse_id I F: Wohnadresse.
Verlag	verlag_id I P: Verlagsschlüssel; name T: Verlagsname.
Sprache	sprache_id I P: Sprachschlüssel; code T U: Kürzel; name T U: Bezeichnung.
Buch	buch_id I P: Ausgabe; titel T: Titel; jahr I: Erscheinungsjahr; verlag_id I F: Verlag; sprache_id I F: Sprache.
Autor	autor_id I P: Personenschlüssel; name T: Autorenname.
Buch_Autor	buch_id I PF: Ausgabe; autor_id I PF: Autor. Gemeinsamer Primärschlüssel verhindert Doppelzuordnung.
Genre	genre_id I P: Kategorieschlüssel; name T U: Genrebezeichnung.
Buch_Genre	buch_id I PF: Ausgabe; genre_id I PF: Genre. Gemeinsamer Primärschlüssel verhindert Doppelzuordnung.
Exemplar	exemplar_id I P: physisches Buch; buch_id I F: Ausgabe; eigentuemer_id I F: Eigentum; abholadresse_id I F: Ort; zustand T: neu/gut/gebraucht; max_tage I: Leihlimit; versand I, angeboten I: 0/1 (Standard 0).
Abholzeit	abholzeit_id I P: Zeitfenster; exemplar_id I F: Exemplar; von T, bis T: UTC-Beginn/-Ende; die Kombination (exemplar_id, von, bis) ist eindeutig.
Ausleihe	ausleihe_id I P: Vorgang; exemplar_id I F: Exemplar; entleiher_id I F: Person; beginn T, faellig T: UTC-Zeiten; rueckgabe T ?: UTC-Rückgabe; weg T: abholung/post (Standard abholung).
Bewertung	bewertung_id I P: Urteil; ausleihe_id I FU: abgeschlossener Vorgang; sterne I: 1-5; kommentar T ?: Freitext.

Quelle: Eigene Darstellung. Wertebereiche: Breite ±90°, Länge ±180°, Jahr 1-9999, max_tage 1-365, Sterne 1-5. Zeitpunkte: YYYY-MM-DD HH:MM:SS (UTC); Fälligkeit > Beginn, Rückgabe ≥ Beginn.

Literaturverzeichnis

OpenAI. (n.d.). *Codex* [KI-Programmierassistenz]. https://openai.com/codex/

SQLite. (n.d.). *Datatypes in SQLite*. https://www.sqlite.org/datatype3.html

SQLite. (2. Februar 2026a). *Built-in mathematical SQL functions*. https://www.sqlite.org/lang_mathfunc.html

SQLite. (20. März 2026b). *SQLite foreign key support*. https://www.sqlite.org/foreignkeys.html